ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

692. Даны натуральное число $n > 3$ и положительные числа x_1, x_2, ... x_n, произведение которых равно 1. Докажите неравенство

$$\frac{1}{1+x_1+x_1x_2}+\frac{1}{1+x_2+x_2x_3}+\ldots+\frac{1}{1+x_n+x_nx_1}>1.$$ *(С.Берлов)*

692. Уменьшим каждое слагаемое следующим образом:

$$\frac{1}{1+x_1+x_1x_2}+\frac{1}{1+x_2+x_2x_3}+\ldots+\frac{1}{1+x_n+x_nx_1}>$$
$$>\frac{1}{1+x_1+x_1x_2+x_1x_2x_3+\ldots+x_1x_2\ldots x_{n-1}}+$$
$$+\frac{1}{1+x_2+x_2x_3+\ldots+x_2x_3\ldots x_n}+\ldots$$
$$\ldots+\frac{1}{1+x_n+x_nx_1+\ldots+x_nx_1x_2\ldots x_{n-2}}.$$

Домножая числитель и знаменатель в первом слагаемом на x_n, во втором — на x_nx_1, …, в n-м — на $x_nx_1x_2\ldots x_{n-1}$ и учитывая, что $x_1x_2\ldots x_n=1$, получаем

$$\frac{1}{1+x_1+x_1x_2}+\frac{1}{1+x_2+x_2x_3}+\ldots+\frac{1}{1+x_n+x_nx_1}>$$
$$>\frac{x_n}{x_n+x_nx_1+x_nx_1x_2+\ldots+x_1\ldots x_n}+$$
$$+\frac{x_nx_1}{x_nx_1+x_nx_1x_2+\ldots+x_nx_1\ldots x_{n-1}+x_n}+$$
$$+\frac{x_nx_1x_2}{x_nx_1x_2+x_nx_1x_2x_3+\ldots+x_nx_1\ldots x_{n-1}+x_n+x_nx_1}+\ldots$$
$$\ldots+\frac{x_nx_1x_2\ldots x_{n-1}}{x_nx_1\ldots x_{n-1}+x_n+x_nx_1+\ldots+x_nx_1\ldots x_{n-2}}=1.$$